

コラッツ不変な 3-自動列に対する 自動剛性

Muteki

独立研究者（日本）

連絡先：著者の Ameba ブログ経由

Lean 4 形式検証済み版（Cobham の定理を外部仮定として使用）

2026 年 9 月 14 日

概要

有限アルファベット上の列 $a = (a_n)_{n \geq 0}$ を考える。本稿では、 a が 3-自動列であり、

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0)$$

を満たすならば、 a は正の整数上で定数となり、 a_0 のみが自由であることを示す。言い換えると、ショートカット型コラッツ写像のもとで不変な有限アルファベットの 3-自動彩色は、正の整数上では自明である。証明の第一段階では、3-カーネルが二つの二進間引き作用 $u_n \mapsto u_{2n}$ および $u_n \mapsto u_{2n+1}$ のもとで閉じることを示し、 $K_2(a) \subseteq K_3(a)$ を得る。したがって a は 2-自動かつ 3-自動となり、Cobham の定理から最終的に周期的となる。第二段階では、奇数添字部分列 $b_n = a_{2n+1}$ が満たす二つの恒等式が非自明な最終周期をすべて消去し、 b 、したがって正の整数上の a を定数へ強制する。帰結として、コラッツ予想は、1 の吸引域の特性列が 3-自動であることと同値になる。この同値性はコラッツ予想の言い換えであり、その証明ではない。

本稿の主要証明鎖と主要な系は Lean 4 / Mathlib で形式検証した。Cobham の定理そのものは Lean 内部で再証明せず、明示的な外部仮定として証明鎖へ与えている。最終 axiom audit では sorryAx は現れず、依存は propext, Classical.choice, Quot.sound に限られた。

キーワード：コラッツ予想；自動列；Cobham の定理；有限オートマトン； k -カーネル；不変集合；3 進表現；Lean 4。

2020 Mathematics Subject Classification: Primary 11B85; Secondary 11B83, 68Q45.

著者注記：本研究の成立過程

本稿は、先に得られた基数 2 における自動剛性結果を、基数 3 へ拡張できるかという問いから始まった。私は数学を専門として研究してきた者ではなく、コラッツ予想の周辺を、現代の対話型 AI と継続的に議論しながら探索している。私の役割は、疑問を提示し、進む方向を選び、既報性や論理上の穴を疑い、検証を要求することであった。

基数 3 の場合には、基数 2 の場合に用いた原始根の算術補題をそのまま置き換えるのではなく、コラッツ不変性そのものが 3-カーネルを二進間引きに対して閉じることが分かった。この逆向きのカーネル転送が、本稿の主要な新しい構造である。

また、定理文化に先立って、有限オートマトン、recognizable set、self-generating set、Collatz transducer、Büchi 算術、および到達可能性の文献を、用語を変えた同値主張の可能性も含めて調査した。現時点の文献探索では本稿の定理と同値な既報を確認していないが、これは文献探索の範囲に依存する暫定的な判断であり、異なる用語のもとで同値な一般定理が存在しないことを証明するものではない。

1 はじめに

ショートカット型コラッツ写像 $T : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ を

$$T(2n) = n, \quad T(2n+1) = 3n+2 \quad (n \geq 0) \quad (1)$$

で定義する。正の整数上では、これは奇数ステップに 1 回の 2 による除算を組み込んだ通常のコラッツ写像である。 $3x+1$ 問題の一般的背景については Lagarias [10] を参照されたい。

Δ を有限アルファベットとする。彩色 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が T -不変であるとは、

$$a_n = a_{T(n)} \quad (n \geq 0)$$

を満たすこととする。(1) を用いれば、これは

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0) \quad (2)$$

と同値である。

有限状態による Collatz 構造の記述は以前から研究されている。Shallit と Wilson [11] は奇数 Collatz ステップ数を固定した前駆点族を有限オートマトンで扱い、Stérin [12] は奇数ステップ数に上限を課した祖先集合の正規表現を構成した。Stérin と Woods [13] は Collatz 過程に 3 進から 2 進への基数変換が埋め込まれていることを示した。また、Caucal と Rispal [3] は Collatz 型写像の反復を transducer によって表現する方法を研究している。Dhiman と Pandey [5, 6] は一般化 Collatz 写像に付随する 2 変数の遷移・到達可能性関係について Büchi 算術における非定義可能性を示している。

本稿で考える問いは、これらとは異なる 1 変数的な剛性問題である。正の整数上で非定数で、すべてのショートカット型 Collatz 辺に沿って不変な有限彩色が、3-自動であり得るだろうか。答えは否である。

定理 1.1 (基数 3 における自動剛性; ARC_3). Δ を有限アルファベットとし、 $a = (a_n)_{n \geq 0} \in \Delta^{\mathbb{N}_0}$ を 3-自動列とする。すべての $n \geq 0$ について (2) を仮定する。このとき、ある $c \in \Delta$ が存在して

$$a_n = c \quad (n \geq 1)$$

となる。 a_0 の値は任意である。

定理 1.1 はコラッツ予想の真偽を一切仮定しない。これは写像 (1) に関する有限状態彩色の剛性定理である。 T の関数グラフにおいて、(2) は彩色が各有向辺に沿って一定であることを意味する。定理は、基数 3 の有限状態構造のもとでは、正の不変成分ごとに異なる色を保持することができないと主張している。

証明は二つの機構へ分かれる。第 3 節では、3-カーネルが二進間引きに対して閉じることから $K_2(a) \subseteq K_3(a)$ を示し、Cobham の定理を適用する。第 4 節では、奇数添字部分列に残る二つの Collatz 恒等式を用いて、Cobham の定理から得られた最終周期を消去する。

2 自動列とカーネル

整数 $k \geq 2$ に対し、列 $u = (u_n)_{n \geq 0}$ の k -カーネルを

$$K_k(u) := \{(u_{k^e n + r})_{n \geq 0} : e \geq 0, 0 \leq r < k^e\}$$

と定義する。基数 k の桁表現については、最上位桁から読む標準的な規約を用い、先頭の 0 を許さず、0 自身は 1 桁の語 0 で表す。有限アルファベット上の列が k -自動であることと、その

k -カーネルが有限であることは同値である [1]。

また Cobham の定理の列版を用いる [1, 4]。すなわち、 $k, \ell \geq 2$ が乗法的に独立で、有限アルファベット上の列が k -自動かつ ℓ -自動ならば、その列は最終的に周期的である。

基数 2 の ARC では、奇数添字部分列の 3-カーネルを有限な 2-カーネルへ埋め込むために、法 3^j における 2 の原始根性を用いた。基数 3 では状況が異なる。以下では、3-カーネル全体が二進間引きに対して直接閉じることを示す。

3 3-カーネルから 2-カーネルへ

列 $u = (u_n)_{n \geq 0}$ に対し、二つの間引き作用素を

$$D_0 u = (u_{2n})_{n \geq 0}, \quad D_1 u = (u_{2n+1})_{n \geq 0}$$

と定める。

補題 3.1 (3-カーネルの二進間引き閉包). a が (2) を満たすとする。このとき、任意の $u \in K_3(a)$ と $\varepsilon \in \{0, 1\}$ に対して

$$D_\varepsilon u \in K_3(a)$$

である。

Proof. $u \in K_3(a)$ とする。ある $j \geq 0$ と $0 \leq r < 3^j$ が存在して

$$u_n = a_{3^j n + r}$$

と書ける。 $\varepsilon \in \{0, 1\}$ を固定し、

$$d := \varepsilon 3^j + r$$

と置く。このとき $0 \leq d < 2 \cdot 3^j$ であり、

$$(D_\varepsilon u)_n = a_{3^j(2n+\varepsilon)+r} = a_{2 \cdot 3^j n + d}.$$

d が偶数なら、(2) の第一式より

$$a_{2 \cdot 3^j n + d} = a_{3^j n + d/2}.$$

$0 \leq d/2 < 3^j$ なので、これは $K_3(a)$ の要素である。

d が奇数なら

$$2 \cdot 3^j n + d = 2 \left(3^j n + \frac{d-1}{2} \right) + 1$$

だから、(2) の第二式より

$$\begin{aligned} a_{2 \cdot 3^j n + d} &= a_{3(3^j n + (d-1)/2) + 2} \\ &= a_{3^{j+1} n + (3d+1)/2}. \end{aligned}$$

また $d \leq 2 \cdot 3^j - 1$ だから

$$0 \leq \frac{3d+1}{2} \leq 3^{j+1} - 1.$$

したがってこの場合も $D_\varepsilon u \in K_3(a)$ である。 □

命題 3.2 (カーネル転送). a が 3-自動で (2) を満たすならば

$$K_2(a) \subseteq K_3(a).$$

特に a は 2-自動でもある。

Proof. $a = (a_n)_{n \geq 0}$ 自身は $K_3(a)$ に属する。任意の $e \geq 0$ と $0 \leq s < 2^e$ に対し、部分列

$$(a_{2^e n + s})_{n \geq 0}$$

は、 s の 2 進展開の桁に従って D_0, D_1 を有限回適用することで a から得られる。補題 3.1 より、その各段階は $K_3(a)$ の内部に留まる。したがって $K_2(a) \subseteq K_3(a)$ である。 a は 3-自動なので $K_3(a)$ は有限であり、よって $K_2(a)$ も有限である。カーネルによる特徴付けから a は 2-自動である。□

系 3.3. 定理 1.1 の仮定のもとで、 a は最終的に周期的である。

Proof. 命題 3.2 より a は 2-自動かつ 3-自動である。2 と 3 は乗法的に独立だから、Cobham の定理より a は最終的に周期的である。□

この転送は基数 2 の場合と向きが逆である。基数 2 では 3 の冪に基づく部分列を 2-カーネルへ埋め込むための算術的入力が必要であったが、基数 3 では、Collatz の奇数枝に現れる係数 3 が 3-カーネルの階層を自然に一段上げるため、二進間引き閉包が直接得られる。

4 最終周期の消去

奇数添字部分列を

$$b_n := a_{2n+1} \quad (n \geq 0) \tag{3}$$

と定義する。系 3.3 から、 b も最終的に周期的である。

補題 4.1. 任意の $n \geq 0$ に対し

$$b_{4n} = b_{3n}, \quad b_{4n+2} = b_n$$

である。

Proof. (2) と (3) を用いると

$$b_{4n} = a_{8n+1} = a_{12n+2} = a_{6n+1} = b_{3n},$$

また

$$b_{4n+2} = a_{8n+5} = a_{12n+8} = a_{6n+4} = a_{3n+2} = b_n.$$

□

命題 4.2. b が最終的に周期的で、補題 4.1 を満たすならば、 b は最終的に定数である。

Proof. ある N_0 と最小の正の最終周期 P を取り、

$$b_{n+P} = b_n \quad (n \geq N_0)$$

とする。 $x \in \mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ に対し、十分大きく $n \equiv x \pmod{P}$ を満たす n における b_n の共通値を $f(x)$ と定める。補題 4.1 から

$$f(4x) = f(3x), \quad f(4x+2) = f(x) \tag{4}$$

が任意の $x \in \mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ に対して成り立つ。

まず P が奇数であることを示す。 $d = P/\gcd(P, 4)$ と置く。 $4d \equiv 0 \pmod{P}$ だから、(4) の第二式より

$$f(x+d) = f(4x+4d+2) = f(4x+2) = f(x).$$

もし $\gcd(P, 4) > 1$ なら $0 < d < P$ となり、 d も最終周期となって P の最小性に矛盾する。したがって $\gcd(P, 4) = 1$ であり、 P は奇数である。

次に $3 \nmid P$ を示す。逆に $3 \mid P$ と仮定し、 $d = P/3$ と置く。任意の x に対して

$$f(4x + 4d) = f(3x + 3d) = f(3x) = f(4x).$$

4 は法 P で可逆であり、また $4d \equiv d \pmod{P}$ だから、任意の剰余 y に対して $f(y + d) = f(y)$ となる。これは P の最小性に矛盾する。ゆえに

$$\gcd(P, 6) = 1.$$

3 と 4 は法 P で可逆なので、 $\mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ 上のアフィン置換を

$$S(x) = \frac{3}{4}x, \quad F(x) = 4x + 2$$

と定める。(4) から $f(Sx) = f(x)$ および $f(Fx) = f(x)$ である。 S, F は置換だから、 f はそれらの逆写像と合成にも不変である。直接計算すると

$$SFS^{-1}F^{-1}(x) = x - \frac{1}{2}.$$

したがって f は $-1/2$ の平行移動に不変である。 P は奇数であり、 $2u \equiv -1 \pmod{P}$ を満たす整数 u は $\gcd(u, P) = 1$ を満たすので、この平行移動は $\mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ 上で推移的に作用する。よって f は定数である。したがって最小最終周期は $P = 1$ であり、 b は最終的に定数である。□

補題 4.3. b が最終的に定数で、すべての $n \geq 0$ に対して $b_{4n+2} = b_n$ を満たすならば、 b は $\mathbb{N}_0$ 全体で定数である。

Proof. $F(n) = 4n + 2$ と置く。反復すると

$$F^k(n) = 4^k n + \frac{2(4^k - 1)}{3} \rightarrow \infty.$$

$b_{F(n)} = b_n$ だから $b_{F^k(n)} = b_n$ である。十分大きい k を取れば $F^k(n)$ は定数となる末尾部分に入るので、 b_n はその末尾値に等しい。これは任意の $n \geq 0$ に対して成り立つ。□

定理 1.1 の証明. 系 3.3 により a は最終的に周期的であり、したがって (3) で定めた b も最終的に周期的である。命題 4.2 と補題 4.3 により、 b は $\mathbb{N}_0$ 全体で定数となる。その値を c と書く。

任意の整数 $N \geq 1$ は一意的に

$$N = 2^s(2m + 1)$$

と表される。ただし $s, m \geq 0$ である。(2) の第一式を繰り返し用いると

$$a_N = a_{2m+1} = b_m = c.$$

したがって a は正の整数上で定数である。

最後に $T(0) = 0$ であり、(2) のいずれの恒等式も a_0 と正の添字を結び付けない。任意の $c, d \in \Delta$ に対して

$$a_0 = d, \quad a_n = c \quad (n \geq 1)$$

と定めた列は 3-自動であり (2) を満たすので、 a_0 は実際に何の制約も受けない。この鋭さの具体例も Lean 4 で形式検証した (第 8 節)。□

5 コラッツ不変 3-自動集合への帰結

部分集合 $A \subseteq \mathbb{N}_0$ が 3-自動であるとは、その特性列が 3-自動であることとする。

系 5.1 (不変な 3-自動集合は $\mathbb{N}_{>0}$ 上で自明である). $A \subseteq \mathbb{N}_0$ を 3-自動集合とし、任意の $n \geq 0$ について

$$n \in A \iff T(n) \in A$$

を満たすとする。このとき

$$A \cap \mathbb{N}_{>0} = \emptyset \quad \text{または} \quad A \cap \mathbb{N}_{>0} = \mathbb{N}_{>0}$$

のいずれかである。 0 の所属は任意である。

Proof. A の特性列に定理 1.1 を適用すればよい。 □

系 5.2 (非自明な不変集合は 3-自動ではない). $A \subseteq \mathbb{N}_{>0}$ が

$$n \in A \iff T(n) \in A \quad (n \geq 1)$$

を満たすとする。 A が空集合でも $\mathbb{N}_{>0}$ 全体でもないなら、その特性列は 3-自動ではない。

1 の吸引域を

$$B := \{n \geq 1 : \exists k \geq 0, T^k(n) = 1\} \tag{5}$$

とする。特性列は $\mathbb{N}_0$ 上で添字付けし、 $0 \notin B$ とする。

補題 5.3. 集合 B は

$$n \in B \iff T(n) \in B \quad (n \geq 0)$$

を満たす。

Proof. $n = 0$ では $T(0) = 0$ であり両辺とも偽である。 $n \geq 1$ とする。 $T(n) \in B$ なら、ある $k \geq 0$ に対して $T^k(T(n)) = 1$ だから $T^{k+1}(n) = 1$ となり $n \in B$ である。逆に $n \in B$ かつ $n \neq 1$ なら、 n から 1 への軌道の最初の 1 ステップを除けば $T(n) \in B$ である。 $n = 1$ の場合も $T(1) = 2, T(2) = 1$ だから $T(1) \in B$ である。 □

系 5.4 (コラッツ予想の 3-自動性判定). 正の整数に関するコラッツ予想が成り立つことと、 B の特性列が 3-自動であることは同値である。

Proof. コラッツ予想が成り立つなら $B = \mathbb{N}_{>0}$ であり、その特性列は任意の基数で自動である。逆に B の特性列が 3-自動なら、補題 5.3 と系 5.1 により B は空集合または $\mathbb{N}_{>0}$ 全体である。 $1 \in B$ だから $B = \mathbb{N}_{>0}$ であり、これはコラッツ予想そのものである。 □

注 5.5. この系はコラッツ予想の言い換えであって、その証明ではない。定理 1.1 は B の特性列が 3-自動であることを示していない。むしろ、もしコラッツ予想が偽ならば、1 の完全な吸引域は大域的に本質的な非 3-自動複雑性を持たなければならない、と述べている。

6 先行研究との関係および非既報性監査

Shallit と Wilson [11] および Stérin [12] の結果は、奇数ステップ数を制限した前駆点・祖先集合の regularity / automaticity を扱う。これらは特定の Collatz 逆軌道集合を有限状態で記述する結果であり、任意の T -不変 3-自動彩色を分類する定理ではない。

Garth と Gouge [7]、Kärki、Lacroix、Rigo [8] は、有限個のアフィン写像から生成される最小閉包の recognizability / automaticity を研究した。特に後者は、乗法的に独立な係数を含む self-generating set が、技術的条件のもとでどの基数でも recognizable でないことを示す。しかし、これらの対象は有限 seed から forward に生成される最小閉包であり、本稿の条件

$$n \in A \iff T(n) \in A$$

で表される、すでに与えられた集合の双方向の軌道飽和性とは異なる。Klarner [9] と Boigelot [2] による affine / linear transformation 下の recognizable set の保存問題も、同様に重要な背景を与えるが、定理 1.1 を直接には導かない。

Stérin と Woods [13] は Collatz 過程における基数 2 と基数 3 の相互作用を明示し、Caucal と Rispal [3] は Collatz 型写像とその反復を transducer で計算する構成を与えた。本稿では写像そのものを計算するのではなく、写像の各辺に沿って一定となる有限値 3-自動不変量を分類する。

Dhiman と Pandey [5, 6] は一般化 Collatz 写像の遷移・到達可能性という 2 変数関係が、適切な Büchi 算術または有限オートマトンで認識できないことを示し、その証明で Cobham–Seménov / Cobham 型の基数剛性を利用する。これに対して本稿の対象は 1 変数の有限彩色 $a(n)$ であり、 $a(T(n)) = a(n)$ を満たすものの分類である。いずれの主張も他方を直接には導かない。

非既報性監査では、定理 1.1 を列の形だけでなく、系 5.1 の recognizable invariant set の形、Collatz 関数グラフの成分彩色の形、および base-3 finite-state unary predicate の形へ言い換えて文献を調査した。2026 年 9 月時点で確認した範囲では、ショートカット型 Collatz 写像のもとで不変な有限アルファベットの 3-自動彩色が正の整数上で定数になる、という特定の主張を明示した既報は確認していない。ただし、この記述は網羅性を保証するものではなく、異なる用語の一般定理から即座に従う可能性を完全に排除するものではない。

7 基数 2 版との比較と一般化の可能性

基数 2 と基数 3 の証明は、同じ結論へ異なるカーネル転送を通じて到達する。

	基数 2	基数 3
出発点	a は 2-自動	a は 3-自動
主要転送	奇数部分列の K_3 を $K_2(a)$ へ埋め込む	$K_2(a) \subseteq K_3(a)$ を直接示す
算術入力	2 が法 3^j の原始根	不要
Cobham 前の列	奇数部分列 b	列 a 自身
周期消去	$b_{4n} = b_{3n}, b_{4n+2} = b_n$	同じ恒等式を再利用

基数 3 で直接的な閉包が得られる理由は、奇数枝

$$2n + 1 \mapsto 3n + 2$$

に現れる係数 3 が、3-カーネルの階層と正確に整合するためである。この点は、任意の基数 q に同じ証明が機械的に延長できるわけではないことを示唆する。

自然な次の問題は、基数 $q \geq 2$ に対し、どの q で

$$q\text{-automatic} + T\text{-invariant} \implies \text{constant on } \mathbb{N}_{>0}$$

が成立するかを特徴付けることである。基数 5、7、6、10 などを個別に調べることにより、(i) 別基数 automaticity を強制するカーネル転送機構、(ii) Cobham 後の最終周期を崩壊させる残余アフィン対称性、の二つを分離して理解できる可能性がある。

8 Lean 4 による形式検証

本稿の主要証明鎖と主要な帰結は Lean 4 / Mathlib で形式検証した。形式化は、基数 2 版で作成した automaticity の bridge、周期消去、および主定理の部品を再利用しつつ、基数 3 固有のカーネル転送を新たに追加する形で構成した。

形式化ファイルと検証範囲

ファイル	主な検証内容
ARC3KernelTransfer.lean	3-カーネルの偶数・奇数二進間引き閉包、 $K_2(a) \subseteq K_3(a)$ 、有限 3-カーネルから有限 2-カーネルへの転送。
ARC3Main.lean	3-automatic から 2-automatic への接続と、既検証の基数 2 ARC 本体を再利用した ARC_3 主定理。MSD automaticity からの入口も含む。
ARC3Audit.lean	本文の証明経路に対応する「2-自動かつ 3-自動 $\Rightarrow$ Cobham $\Rightarrow$ 最終周期」の明示、標準 MSD 規約、先頭 0 禁止および 0 を 1 桁 [0] とする規約の bridge。
ARC3Consequences.lean	a_0 が実際に自由である具体例、不変 3-自動集合の自明性、1 の吸引域の T -不変性、コラッツ予想と吸引域の 3-automaticity の同値。

基数 3 固有の核心は、Lean 上では特に

$$K_2(a) \subseteq K_3(a)$$

を与える transfer 部分である。境界値 $j = 0$ 、剰余 $r = 0$ 、最大剰余、自然数除算による偶奇分岐、二進剰余の帰納を含め、敵対的監査を行ったうえでコンパイルを通過した。

Cobham の定理の扱い

Cobham の定理そのものは本形式化の内部では再証明していない。基数 2 版と同様に、標準的な Cobham の定理を表す $\text{ARCCobhamPrinciple}$ を明示的な外部仮定として主証明へ渡している。したがって、本稿における「Lean 形式検証済み」は、正確には

Cobham の標準定理を外部仮定としたうえで、残りの証明鎖を Lean 4 が検証した

という意味である。

Axiom audit

主要定理および主要な系に対して `#print axioms` 相当の監査を行った。最終状態では `sorryAx` は現れず、依存は `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` に限られた。これらは Lean / Mathlib で通常の古典数学や商構成に伴って現れる標準的依存であり、未証明の穴を表す `sorryAx` とは区別される。

確認された代表的定理名には次が含まれる。

```
arc3_two_kernel_subset_three_kernel
arc3_main_standard_msd_form_of_cobham
arc3_zero_value_is_genuinely_free
arc3_invariant_automatic_set_trivial
arc3_collatz_iff_basin_three_automatic
```

個別ファイルの `lake env lean` 検査に加え、依存関係を含む Lake ビルドで検証した。残存する診断は空行、未使用 `simp` 引数、非推奨記法などの `linter / style warning` に限られ、論理的エラーではない。

生成 AI 利用に関する開示

本稿の準備にあたり、生成 AI (OpenAI ChatGPT, GPT-5.6 Sol) を、文献探索の支援、定理候補の構成、証明手順の敵対的検証、文章編集、Lean 4 形式化コードの作成支援、コンパイルエラーの診断、および形式化後の監査に使用した。AI システムは著者ではなく、文献上の根拠としても使用していない。数学的主張、参考文献、形式化、および最終原稿の検証に対する責任は人間の著者にある。

References

- [1] J.-P. Allouche and J. Shallit, *Automatic Sequences: Theory, Applications, Generalizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [2] B. Boigelot, On iterating linear transformations over recognizable sets of integers, *Theoret. Comput. Sci.* 309 (2003), 413–468. doi:10.1016/S0304-3975(03)00314-1.
- [3] D. Caucal and C. Rispal, On the powers of the Collatz function, in *Machines, Computations, and Universality*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2025, 115–129. doi:10.1007/978-3-031-81202-6_8.
- [4] A. Cobham, On the base-dependence of sets of numbers recognizable by finite automata, *Math. Systems Theory* 3 (1969), 186–192. doi:10.1007/BF01746527.
- [5] M. Dhiman and R. Pandey, Logical undefinability of the generalized Collatz transition relation in Büchi arithmetic, arXiv:2601.12772v2 [math.NT, math.DS], 2026.
- [6] M. Dhiman and R. Pandey, Non-definability of reachability in Büchi arithmetic for a family of generalized Collatz maps, arXiv:2602.06066v2 [math.GM], 2026.
- [7] D. Garth and A. Gouge, Affinely self-generating sets and morphisms, *J. Integer Seq.* 10 (2007), Article 07.1.5.
- [8] T. Kärki, A. Lacroix and M. Rigo, On the recognizability of self-generating sets, *J. Integer Seq.* 13 (2010), Article 10.2.2.
- [9] D. A. Klarner, m -recognizability of sets closed under certain affine functions, *Discrete Appl. Math.* 21 (1988), 207–214. doi:10.1016/0166-218X(88)90067-4.
- [10] J. C. Lagarias, The $3x + 1$ problem: an overview, in J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x + 1$ Problem*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2010, 3–29; arXiv:2111.02635, 2021.
- [11] J. Shallit and D. A. Wilson, The “ $3x + 1$ ” problem and finite automata, *Bull. European Assoc. Theor. Comput. Sci.* 46 (1992), 182–185.
- [12] T. Stérin, Binary expression of ancestors in the Collatz graph, in S. Schmitz and I. Potapov (eds.), *Reachability Problems*, Lecture Notes in Computer Science 12448, Springer, 2020, 115–130. doi:10.1007/978-3-030-61739-4_8.
- [13] T. Stérin and D. Woods, The Collatz process embeds a base conversion algorithm, in S. Schmitz and I. Potapov (eds.), *Reachability Problems*, Lecture Notes in Computer Science 12448, Springer, 2020, 131–147. doi:10.1007/978-3-030-61739-4_9.